Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

CURSO

CURSO INTEGRADOR II - SISTEMAS - 20202

"TEMA: AVANCE DE PROYECTO FINAL 1"

DOCENTE:

Valdivia Eguiluz, Jeymi Melanie

ALUMNOS:

- Almenara Maldonado, José Antonio – U22230779
- Bermudez Miranda, Russel Jordy – U22213053
- Feria Mandujano, Lenin Alexander – U19215307
- Gutiérrez Rivera, Joseph Bryan – U22330293

2026

Índice

1. Descripción de la organización 3
2. Situación problemática 3
3. Solución propuesta 4
4. Objetivos y alcance 5
5. Requerimientos funcionales y no funcionales 6
6. Historias de usuario y Product Backlog priorizado 7
   6.1. Historias de usuario 7
   6.2. Criterios de aceptación 8
   6.3. Product Backlog priorizado 9
7. Cronograma general y roles Scrum 9
   7.1. Cronograma general 9
   7.2. Roles Scrum 10
8. Sprint Backlog de los Sprints trabajados 10
   8.1. Sprint 1 10
   8.2. Sprint 2 11
9. Herramientas elegidas 11
10. Arquitectura simple de la solución 14
11. Wireframes y mockups y avance del Front-End 14
12. SLA y KPIs básicos del sistema 18
13. Matriz de riesgos 19
14. Retrospectiva del Sprint 2 20
15. Macroprocesos AS IS y TO BE 21

1. Descripción de la organización

María Almenara es una empresa dedicada a la pastelería y repostería, orientada a la elaboración y comercialización de tortas y otros productos para diferentes ocasiones.

Para el proyecto se seleccionó el proceso de gestión de pedidos y producción de tortas, debido a las oportunidades de mejora mediante centralización de información, seguimiento y automatización.

Proceso seleccionado

El proceso comprende el registro, confirmación, producción, seguimiento y entrega de pedidos de tortas.

Un pedido podrá contener una o más tortas e incluir:

- Cliente.
- Producto y cantidad.
- Tamaño y sabor.
- Mensaje personalizado.
- Sede.
- Delivery o recojo.
- Fecha del pedido.
- Fecha requerida.
- Observaciones.

La fecha requerida deberá ser como mínimo 3 días posteriores al registro del pedido.

Flujo de estados

Registrado -> Confirmado -> En producción -> Terminado -> Entregado
Como flujo alternativo, un pedido podrá pasar a Cancelado.

2. Situación problemática

La gestión de pedidos depende en gran medida de plataformas y canales externos, lo que limita el control directo y centralizado de la información generada durante el proceso.

La ausencia de un gestor propio dificulta consolidar los pedidos, consultar su estado y mantener una trazabilidad uniforme desde el registro hasta la entrega.

Causas y consecuencias

Causas	Consecuencias
Dependencia de plataformas externas.	Menor control directo de la información.
Información distribuida entre diferentes canales.	Dificultad para centralizar los pedidos.
Falta de seguimiento centralizado.	Mayor tiempo para consultar estados.

Ausencia de trazabilidad estructurada.	Dificultad para conocer la evolución del pedido.
Información operativa poco consolidada.	Limitaciones para generar KPIs y apoyar decisiones.

3. Solución propuesta

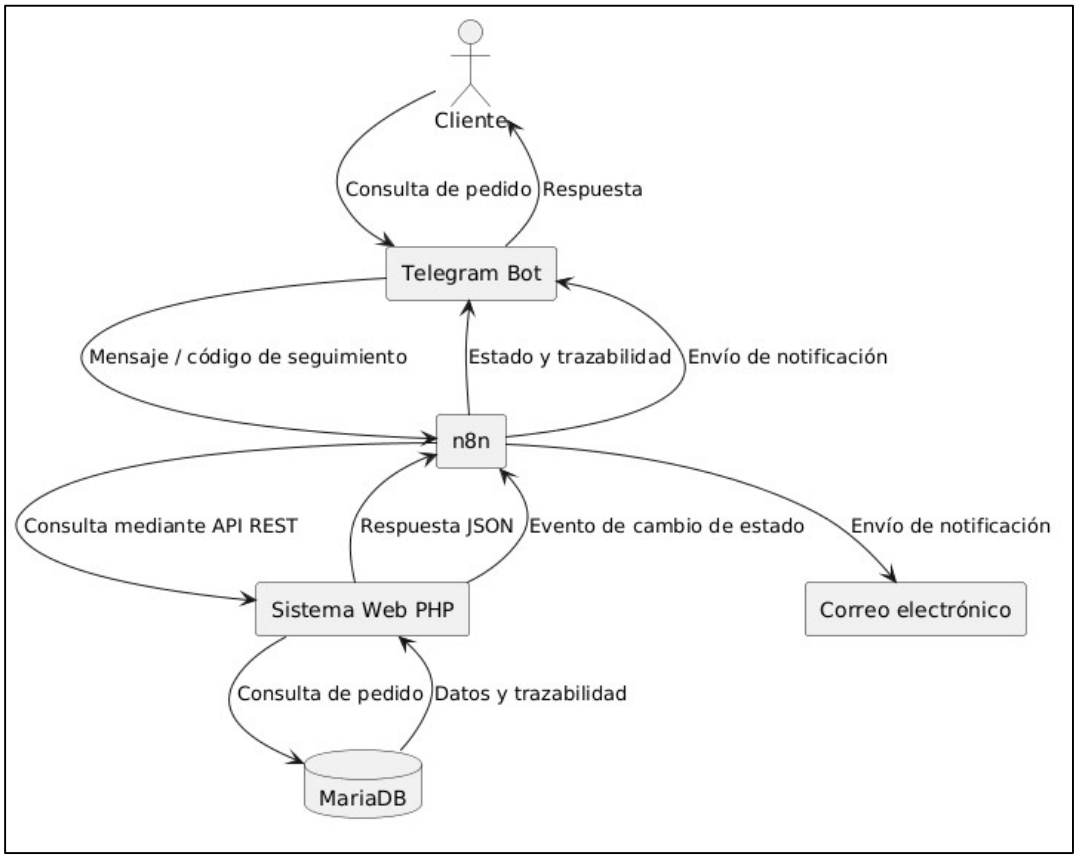
Se propone desarrollar un sistema web para automatizar la gestión de pedidos y el seguimiento de producción de tortas de María Almenara.

El sistema permitirá registrar pedidos con múltiples productos, consultar su información, actualizar estados y visualizar indicadores mediante un panel administrativo.

Además, se integrará n8n mediante una API REST para automatizar:

- Notificaciones por correo electrónico.
- Notificaciones por Telegram.
- Consulta del estado de pedidos mediante Telegram.
- Consulta de trazabilidad utilizando un código seguro de seguimiento.

Integración propuesta



4. Objetivos y alcance

Objetivo general

Implementar un sistema web que permita automatizar y centralizar la gestión de pedidos y el seguimiento de producción de tortas de María Almenara.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar la gestión de pedidos y sus estados.
- Implementar la trazabilidad de los pedidos durante su ciclo de atención.
- Implementar KPIs para el seguimiento del proceso.

Alcance del proyecto

Incluye	No incluye
Autenticación y control de acceso de usuarios.	Aplicación móvil nativa.
Roles de administrador y encargado de tienda.	Facturación electrónica e integración con SUNAT.
Gestión del catálogo de tortas.	Pagos en línea o pasarela bancaria.
Registro y consulta de clientes.	Gestión de proveedores.
Registro de pedidos con una o múltiples tortas.	Gestión completa de inventario y materias primas.
Registro de cantidad, tamaño, sabor y mensaje personalizado.	Gestión de recetas, maquinaria o recursos de producción.
Selección de sede y modalidad delivery o recojo.	Planificación de rutas de delivery.
Validación de fecha mínima requerida de 3 días.	Integración directa con plataformas externas de delivery.
Gestión de estados del pedido.	Gestión financiera o contable.
Trazabilidad mediante fecha, hora y estado.	Portal público para que clientes registren pedidos directamente.
Generación de código seguro de seguimiento.	
Consulta de estado y trazabilidad mediante Telegram.	
Notificaciones por Telegram y correo electrónico.	

Panel administrativo con KPIs de pedidos.
Integración mediante API REST y automatizaciones con n8n.

El seguimiento de producción se limitará al control del estado de los pedidos durante su ciclo de atención; no comprenderá la administración de materias primas, recetas, maquinaria ni capacidad productiva.

5. Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF01	El sistema deberá permitir autenticar a los usuarios autorizados.	Alta
RF02	El administrador deberá poder gestionar el catálogo de tortas.	Alta
RF03	El sistema deberá permitir registrar y consultar clientes.	Alta
RF04	El sistema deberá permitir registrar pedidos con una o múltiples tortas.	Alta
RF05	El pedido deberá registrar cantidad, tamaño, sabor, mensaje personalizado, sede, modalidad de entrega, fecha requerida y observaciones.	Alta
RF06	El sistema deberá validar que la fecha requerida sea como mínimo tres días posterior a la fecha de registro.	Alta
RF07	El sistema deberá permitir consultar el detalle y estado de los pedidos registrados.	Alta
RF08	El sistema deberá permitir actualizar el estado del pedido según el flujo definido.	Alta
RF09	El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada cambio de estado para conservar su trazabilidad.	Alta
RF10	El sistema deberá generar un código de seguimiento no predecible para cada pedido.	Alta
RF11	El cliente deberá poder consultar mediante Telegram el estado y trazabilidad de su pedido utilizando el código de seguimiento.	Media
RF12	El sistema deberá automatizar notificaciones por Telegram y correo electrónico ante cambios relevantes de estado.	Media
RF13	El administrador deberá visualizar KPIs relacionados con la gestión y cumplimiento de pedidos.	Media

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF01	El acceso a la aplicación web deberá requerir autenticación.
RNF02	Las funcionalidades deberán restringirse de acuerdo con el rol del usuario.
RNF03	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos seguros de protección.
RNF04	La aplicación deberá presentar una interfaz adaptable a computadoras, tablets y dispositivos móviles.
RNF05	Las operaciones principales deberán cumplir los tiempos de respuesta establecidos en el SLA.
RNF06	La API REST deberá validar las solicitudes y exponer únicamente la información necesaria para cada operación.
RNF07	Los códigos de seguimiento utilizados externamente deberán ser difíciles de predecir.
RNF08	Credenciales, tokens, contraseñas y variables sensibles no deberán almacenarse en el repositorio público de GitHub.

Relación con los objetivos

Objetivo específico	Requerimientos relacionados
Diseñar e implementar la gestión de pedidos y sus estados	RF02–RF08
Implementar la trazabilidad de los pedidos durante su ciclo de atención	RF09–RF12
Implementar KPIs para el seguimiento del proceso	RF13

6. Historias de usuario y Product Backlog priorizado

6.1. Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP
HU01	Como **usuario autorizado**, quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.	Alta	3
HU02	Como **administrador**, quiero gestionar el catálogo de tortas para mantener actualizada la información de los productos disponibles.	Alta	5
HU03	Como **encargado de tienda**, quiero registrar y consultar clientes para asociarlos a sus pedidos.	Alta	3

HU04	Como **encargado de tienda**, quiero registrar pedidos con una o múltiples tortas para centralizar la información solicitada por el cliente.	Alta	8
HU05	Como **encargado de tienda**, quiero consultar los pedidos y su detalle para conocer cuáles requieren atención.	Alta	3
HU06	Como **encargado de tienda**, quiero actualizar el estado de un pedido para registrar el avance de su atención.	Alta	5
HU07	Como **administrador**, quiero consultar la trazabilidad de un pedido para conocer cronológicamente los estados por los que ha pasado.	Alta	5
HU08	Como **cliente**, quiero consultar mediante Telegram el estado y trazabilidad de mi pedido utilizando mi código de seguimiento.	Media	8
HU09	Como **cliente**, quiero recibir notificaciones cuando cambie el estado de mi pedido para conocer oportunamente su avance.	Media	8
HU10	Como **administrador**, quiero visualizar KPIs de los pedidos para monitorear el desempeño del proceso.	Media	5

6.2. Criterios de aceptación

HU	Criterios de aceptación
HU01	CA01. Solicitar usuario y contraseña. **CA02.** Permitir acceso con credenciales válidas. **CA03.** Mostrar únicamente funciones correspondientes al rol.
HU02	CA01. Registrar tortas. **CA02.** Modificar información existente. **CA03.** Consultar el catálogo disponible.
HU03	CA01. Registrar los datos necesarios del cliente. **CA02.** Consultar clientes existentes. **CA03.** Asociar un cliente a un pedido.
HU04	CA01. Permitir una o múltiples tortas. **CA02.** Registrar cantidad, tamaño, sabor y mensaje. **CA03.** Registrar sede y delivery/recojo. **CA04.** Validar fecha mínima de 3 días. **CA05.** Generar un código seguro de seguimiento.
HU05	CA01. Mostrar listado de pedidos. **CA02.** Mostrar código, cliente, fecha requerida y estado. **CA03.** Permitir consultar el detalle del pedido.
HU06	CA01. Permitir únicamente transiciones de estado válidas. **CA02.** Almacenar el nuevo estado. **CA03.** Registrar automáticamente fecha y hora del cambio.
HU07	CA01. Mostrar los estados registrados cronológicamente. **CA02.** Mostrar fecha y hora de cada estado. **CA03.** La información debe corresponder al pedido seleccionado.
HU08	CA01. Solicitar código de seguimiento. **CA02.** Validar el código mediante la API. **CA03.** Mostrar estado actual y línea de tiempo. **CA04.** No exponer información administrativa.

HU09	CA01. Detectar un cambio relevante de estado. **CA02.** Generar automáticamente la notificación. **CA03.** Enviar información del estado mediante Telegram y/o correo.
HU10	CA01. Mostrar KPIs definidos del proceso. **CA02.** Permitir filtrar información por periodo. **CA03.** Utilizar información registrada por el sistema.

Estados válidos considerados en HU06

Registrado -> Confirmado -> En producción -> Terminado -> Entregado

Alternativa:

Registrado/ Confirmado -> Cancelado

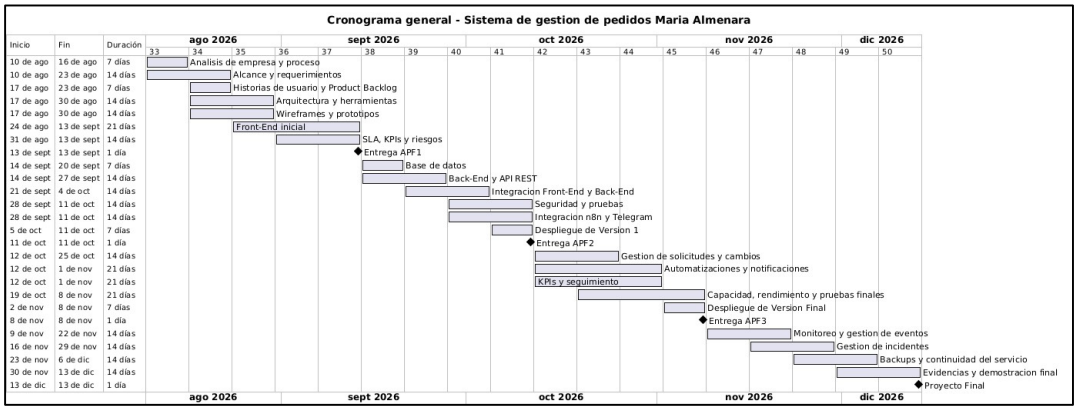
6.3. Product Backlog priorizado

Orden	ID	Elemento	Prioridad	SP	Estado
1	HU01	Inicio de sesión	Alta	3	Pendiente
2	HU02	Gestión del catálogo de tortas	Alta	5	Pendiente
3	HU03	Gestión de clientes	Alta	3	Pendiente
4	HU04	Registro de pedidos	Alta	8	Pendiente
5	HU05	Consulta de pedidos	Alta	3	Pendiente
6	HU06	Actualización de estados	Alta	5	Pendiente
7	HU07	Trazabilidad de pedidos	Alta	5	Pendiente
8	HU08	Seguimiento mediante Telegram	Media	8	Pendiente
9	HU09	Notificaciones automáticas	Media	8	Pendiente
10	HU10	Dashboard de KPIs	Media	5	Pendiente

7. Cronograma general y roles Scrum

7.1. Cronograma general

El proyecto se desarrollará durante 18 semanas, distribuyendo las actividades de análisis, diseño, desarrollo, integración, despliegue y operación según los avances establecidos en el curso.



7.2. Roles Scrum

Para el desarrollo del proyecto se asignaron los siguientes roles:

Rol	Integrante	Responsabilidad
Product Owner	Joseph Gutierrez	Priorizar el Product Backlog y representar las necesidades del proyecto.
Scrum Master	Russel Bermudez	Facilitar el desarrollo de los Sprints y apoyar en la eliminación de impedimentos.
Developer	Lenin Feria	Diseñar, desarrollar, integrar y probar funcionalidades del sistema.
Developer	Jose Almenara	Diseñar, desarrollar, integrar y probar funcionalidades del sistema.

8. Sprint Backlog de los Sprints trabajados

8.1. Sprint 1

Periodo: 10/08/2026 – 23/08/2026

Objetivo del Sprint: definir el problema, alcance y requerimientos principales del sistema.

Actividad	Responsable	Estado
Analizar la empresa y el proceso seleccionado	Equipo Scrum	Terminado
Definir la problemática y solución propuesta	Equipo Scrum	Terminado
Definir objetivo y alcance del proyecto	Equipo Scrum	Terminado
Identificar requerimientos funcionales y no funcionales	Equipo Scrum	Terminado
Elaborar historias de usuario	Equipo Scrum	Terminado
Priorizar el Product Backlog	Equipo Scrum	Terminado
Elaborar cronograma general del proyecto	Equipo Scrum	Terminado

Asignar roles Scrum	Equipo Scrum	Terminado

8.2. Sprint 2

Periodo: 24/08/2026 – 13/09/2026

Objetivo del Sprint: diseñar la solución y desarrollar el primer avance visual del sistema.

Actividad	HU relacionada	Responsable	Estado
Definir herramientas e infraestructura del proyecto	—	Equipo Scrum	En proceso
Elaborar arquitectura preliminar de la solución	—	Equipo Scrum	En proceso
Diseñar wireframes y mockups principales	HU01, HU04, HU05, HU10	Developers	Pendiente
Diseñar interfaz de inicio de sesión	HU01	Developers	Pendiente
Diseñar panel principal del sistema	HU10	Developers	Pendiente
Diseñar formulario de registro de pedidos	HU04	Developers	Pendiente
Diseñar listado y detalle de pedidos	HU05	Developers	Pendiente
Implementar Front-End inicial	HU01, HU04, HU05	Developers	Pendiente
Definir SLA y KPIs básicos	HU10	Equipo Scrum	Pendiente
Elaborar matriz inicial de riesgos	—	Equipo Scrum	Pendiente
Integrar evidencias del APF1	—	Equipo Scrum	En proceso

9. Herramientas elegidas

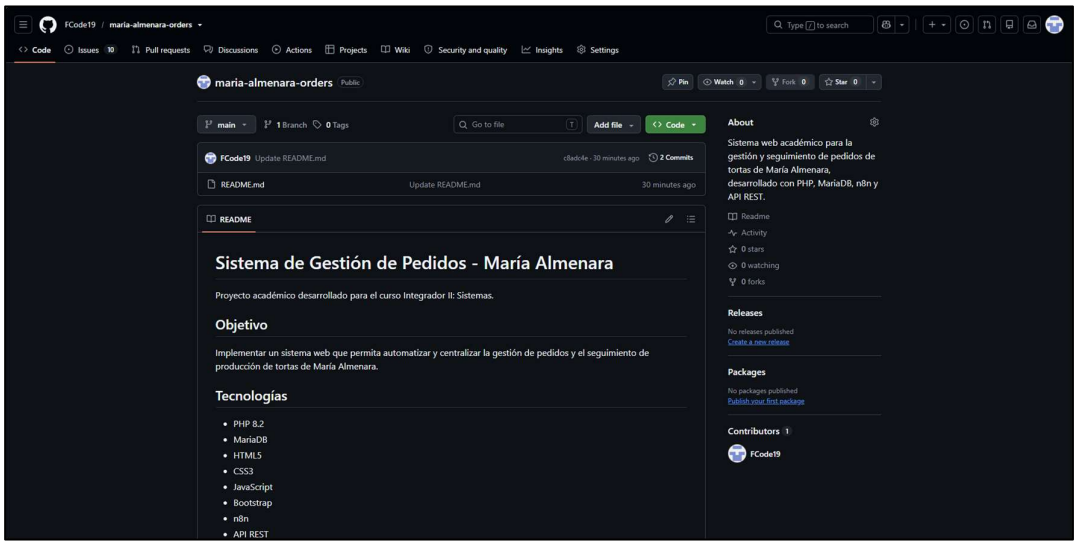
Para el desarrollo, gestión, automatización y despliegue del sistema se utilizarán las siguientes herramientas:

Elemento	Herramienta	Finalidad
Editor de código	Visual Studio Code	Desarrollo y mantenimiento del código fuente
Lenguaje Back-End	PHP 8.2	Implementación de lógica de negocio y API REST
Front-End	HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap	Desarrollo de interfaces web responsivas

Base de datos	MariaDB	Persistencia de usuarios, clientes, pedidos, estados y trazabilidad
Entorno local	XAMPP	Ejecución local de Apache, PHP y MariaDB
Versionamiento	Git	Control de versiones del código
Repositorio	GitHub	Almacenamiento y documentación pública del proyecto
Gestión ágil	GitHub Projects	Gestión del Product Backlog, tareas y avance de Sprints
Automatización	n8n	Automatización de consultas y notificaciones
Integración	API REST	Comunicación entre la aplicación PHP y n8n
Mensajería	Telegram Bot	Consulta de estado y trazabilidad de pedidos
Notificaciones	Telegram y correo electrónico	Comunicación automática de cambios de estado
Diagramación	PlantUML	Elaboración de diagramas técnicos del proyecto
Despliegue	SaveInCloud	Publicación de la aplicación PHP y MariaDB
Servidor de producción	Apache / PHP / MariaDB	Ejecución de la versión desplegada

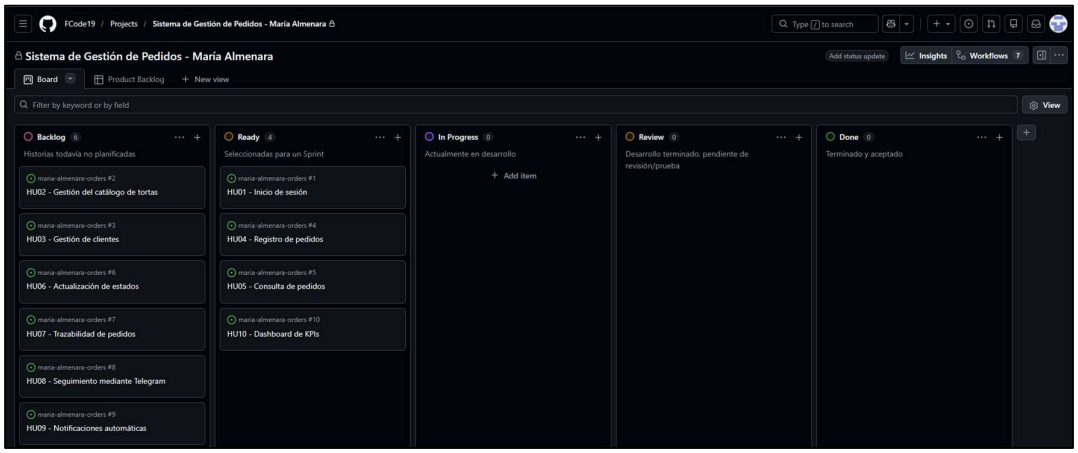
Evidencias

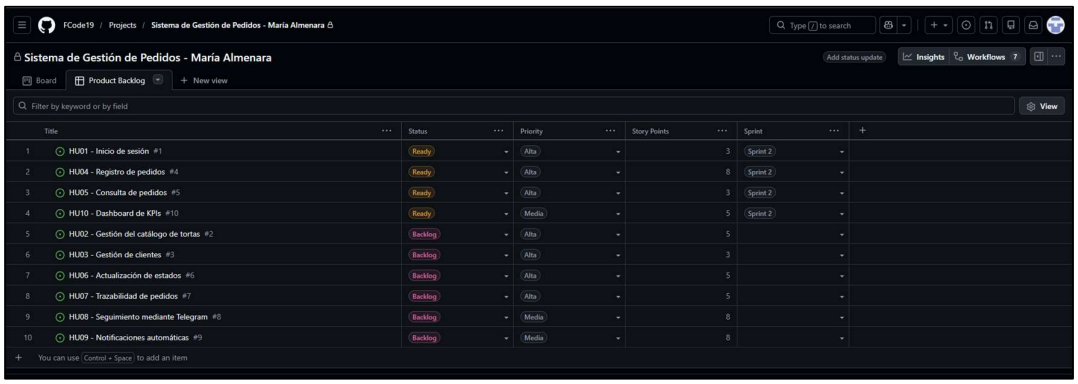
Repositorio GitHub del proyecto



Enlace al repositorio del proyecto: https://github.com/FCode19/maria-almenara-orders

Gestión del proyecto mediante GitHub Projects



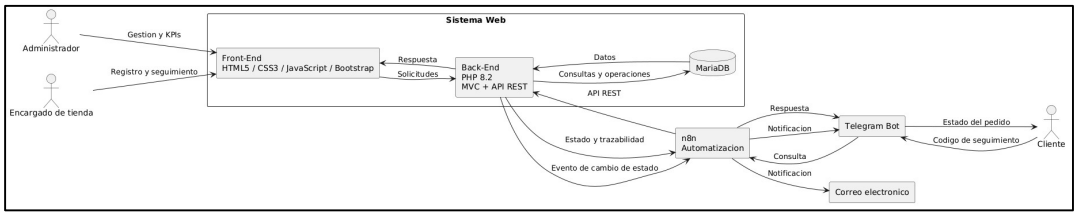


10. Arquitectura simple de la solución

La solución utilizará una arquitectura web en la que el Front-End permitirá la interacción de los usuarios, el Back-End en PHP procesará las reglas de negocio y expondrá servicios REST, mientras que MariaDB almacenará la información del sistema.

La automatización se realizará mediante n8n, que consumirá la API REST para gestionar consultas y notificaciones mediante Telegram y correo electrónico.

Componente	Función
Front-End	Interfaces utilizadas por administrador y encargado de tienda
Back-End PHP	Procesamiento de reglas de negocio y gestión del sistema
API REST	Comunicación controlada entre el sistema y servicios externos
MariaDB	Almacenamiento de clientes, pedidos, estados y trazabilidad
n8n	Ejecución de automatizaciones
Telegram Bot	Consulta externa del estado y trazabilidad del pedido
Correo electrónico	Envío de notificaciones al cliente

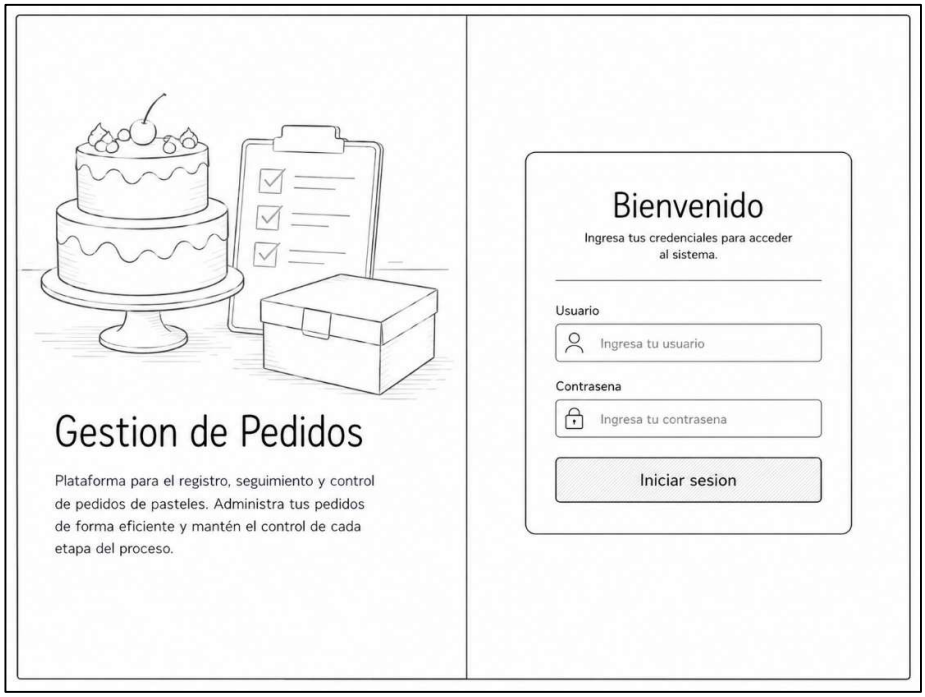


11. Wireframes y mockups y avance del Front-End

Se desarrollaron mockups navegables en HTML y CSS tomando como referencia las historias de usuario priorizadas para el Sprint 2. Los prototipos permiten validar la distribución de las principales interfaces antes de implementar su integración con el Back-End.

Historia	Interfaz
HU01	Inicio de sesión
HU04	Registro de pedidos
HU05	Consulta de pedidos
HU10	Dashboard de KPIs

Wireframe de inicio de sesión



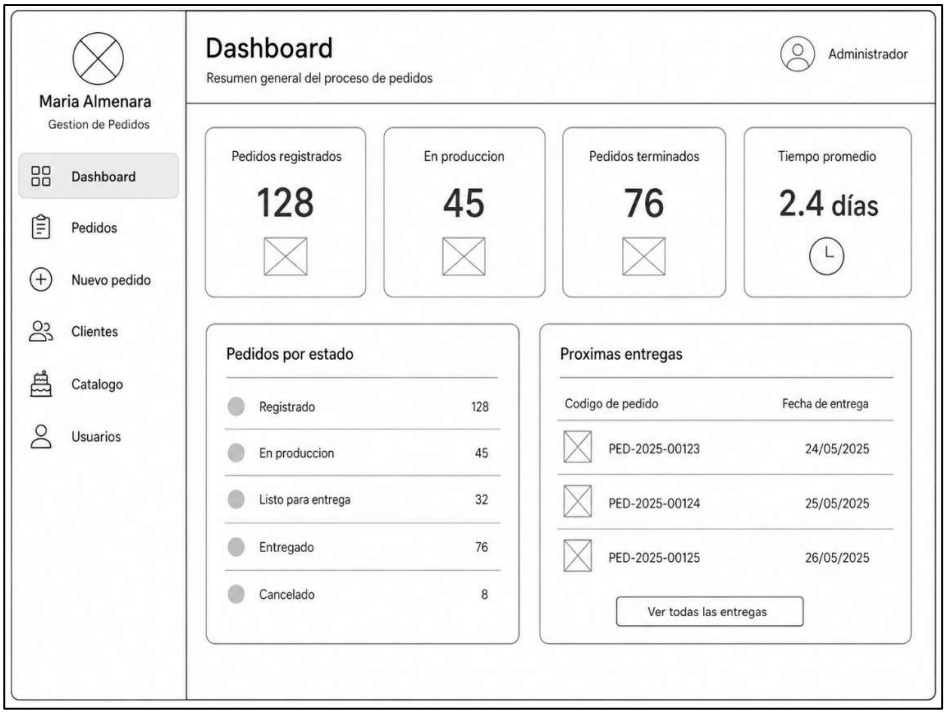
Wireframe registro de pedido



Wireframe consulta de pedidos



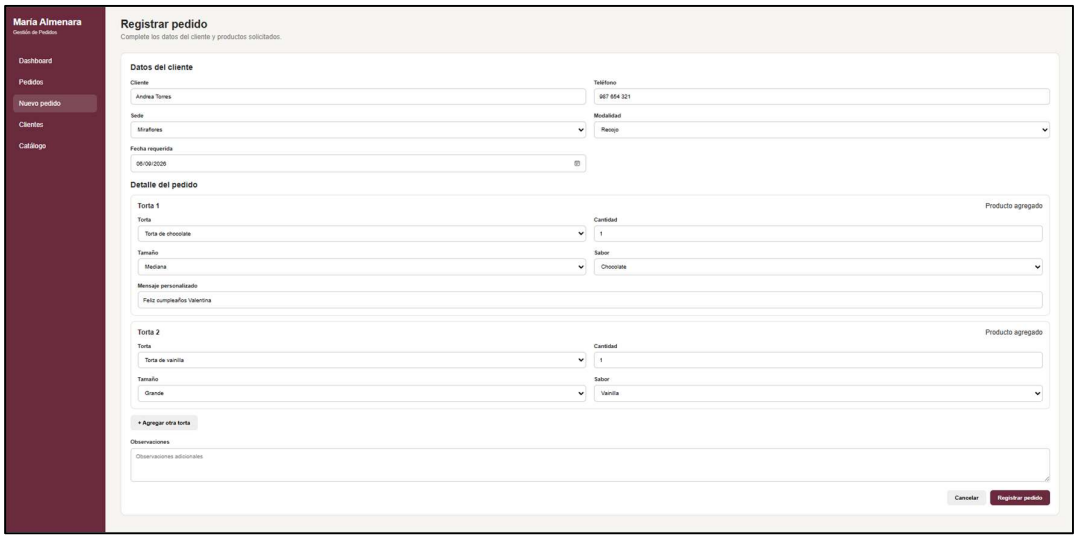
Wireframe Dashboard



Mockup de inicio de sesión – HU01



Mockup de registro de pedido – HU04



Mockup de consulta de pedidos – HU05



Mockup del Dashboard – HU10



Nota: Todos estos prototipados de interfaz web están realizados en código que puede ser visualizado en el repositorio del mismo con el enlace que se compartió en el punto 9 (Evidencias).

12. SLA y KPIs básicos del sistema

SLA básicos

Indicador de servicio	Meta
Disponibilidad de la aplicación desplegada	≥ 99 %
Tiempo de respuesta de operaciones principales	≤ 3 segundos
Tiempo de respuesta de consulta de seguimiento vía API	≤ 5 segundos
Procesamiento de notificaciones automáticas	≤ 1 minuto

KPIs del proceso

KPI	Cálculo	Meta inicial
Pedidos entregados a tiempo	Pedidos entregados en fecha / Total de pedidos entregados × 100	≥ 90 %
Pedidos culminados	Pedidos terminados o entregados / Total de pedidos × 100	≥ 90 %
Tiempo promedio de atención	Σ tiempo desde registro hasta terminado / Total de pedidos terminados	≤ 3 días
Pedidos cancelados	Pedidos cancelados / Total de pedidos × 100	≤ 10 %

13. Matriz de riesgos

Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto

- 1–2: Bajo
- 3–4: Medio
- 6–9: Alto

Matriz inicial de riesgos

ID	Riesgo	Tipo	P	I	Nivel	Respuesta	Acción
R01	Cambios frecuentes de requerimientos	Gestión	3	2	**6 - Alto**	Mitigar	Validar cambios antes de incorporarlos al backlog
R02	Retrasos durante los Sprints	Proyecto	2	2	**4 - Medio**	Mitigar	Repriorizar tareas y redistribuir actividades
R03	Pérdida o conflicto del código fuente	Desarrollo	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Utilizar Git, GitHub y ramas de desarrollo
R04	Fallas en la integración entre PHP, API REST y n8n	Integración	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Probar endpoints antes de integrar los flujos
R05	Error de conexión o pérdida de información en MariaDB	Datos	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Validar conexión y realizar respaldos periódicos
R06	Exposición accidental de credenciales o tokens	Seguridad	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Utilizar .env, .gitignore y excluir credenciales de GitHub
R07	Fallas durante el despliegue en SaveInCloud	Despliegue	2	3	**6 - Alto**	Mitigar	Validar previamente la versión en entorno local
R08	Indisponibilidad temporal de Telegram, correo o n8n	Servicio externo	2	2	**4 - Medio**	Mitigar	Registrar errores y permitir reintentos de notificación

14. Retrospectiva del Sprint 2

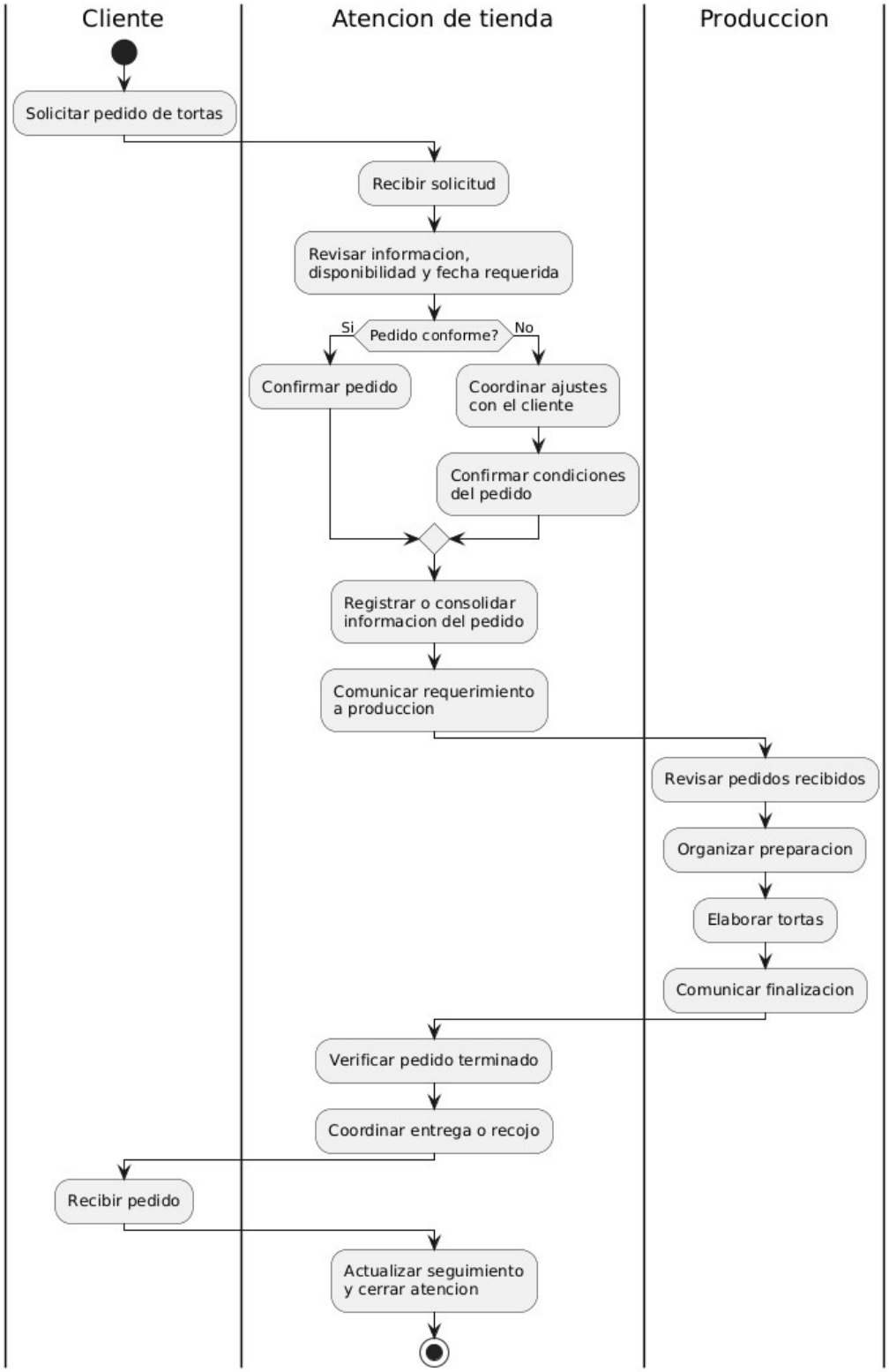
Al finalizar el Sprint 2 se revisaron los resultados obtenidos durante la planificación, diseño y desarrollo inicial de las interfaces del sistema.

Aspecto	Resultado
Qué salió bien	Se definieron las historias de usuario, Product Backlog, arquitectura y herramientas del proyecto. Se organizaron las HU mediante GitHub Projects y se desarrollaron los mockups HTML de las interfaces principales.
Qué se puede mejorar	Mejorar la distribución de tareas entre los integrantes y mantener actualizado el estado de las historias de usuario en GitHub Projects conforme avance el desarrollo.
Dificultades encontradas	Fue necesario ajustar el alcance inicial para mantener el proyecto enfocado en la gestión y seguimiento de pedidos sin incorporar funcionalidades fuera del objetivo definido.
Acciones para el siguiente Sprint	Diseñar la base de datos, estructurar el Back-End en PHP, preparar los servicios REST e iniciar la integración de las interfaces con la lógica del sistema.

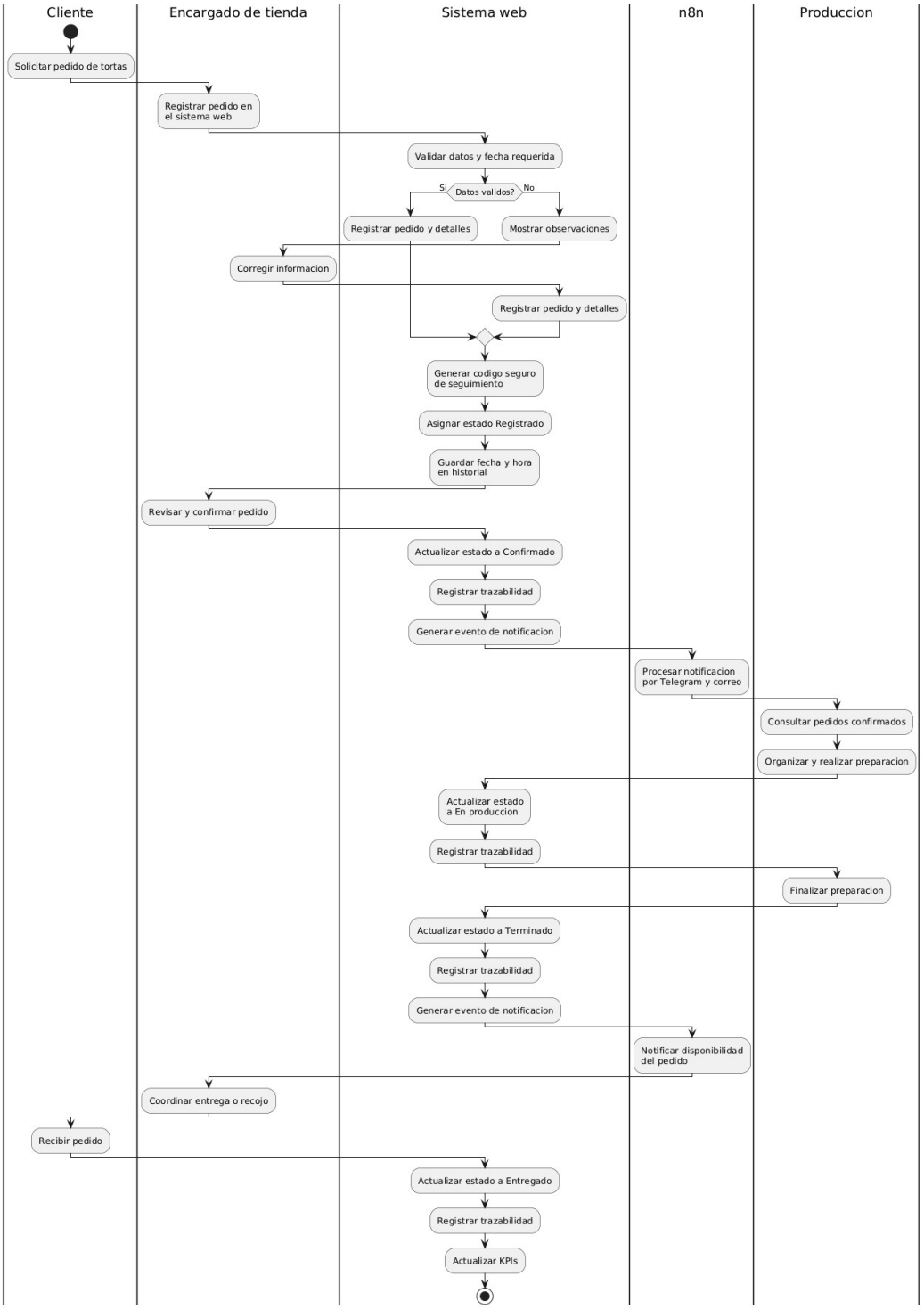
El Sprint 2 permitió completar la planificación del APF1 y establecer la base visual y técnica necesaria para iniciar la construcción funcional del sistema en el siguiente avance.

15. Macroprocesos AS IS y TO BE

AS IS



TO BE


Cliente
Encargado de tienda
Sistema web
n8n
Produccion
Solicitar pedido de tortas
Registrar pedido en el sistema web
Validar datos y fecha requerida
Datos validos?
Si
No
Registrar pedido y detalles
Mostrar observaciones
Corregir informacion
Registrar pedido y detalles
Generar codigo seguro de seguimiento
Asignar estado Registrado
Guardar fecha y hora en historial
Revisar y confirmar pedido
Actualizar estado a Confirmado
Registrar trazabilidad
Generar evento de notificacion
Procesar notificacion por Telegram y correo
Consultar pedidos confirmados
Organizar y realizar preparacion
Actualizar estado a En produccion
Registrar trazabilidad
Finalizar preparacion
Actualizar estado a Terminado
Registrar trazabilidad
Generar evento de notificacion
Notificar disponibilidad del pedido
Coordinar entrega o recojo
Recibir pedido
Actualizar estado a Entregado
Registrar trazabilidad
Actualizar KPIs